

PlinCode

Brechje Ruigrok

Demo

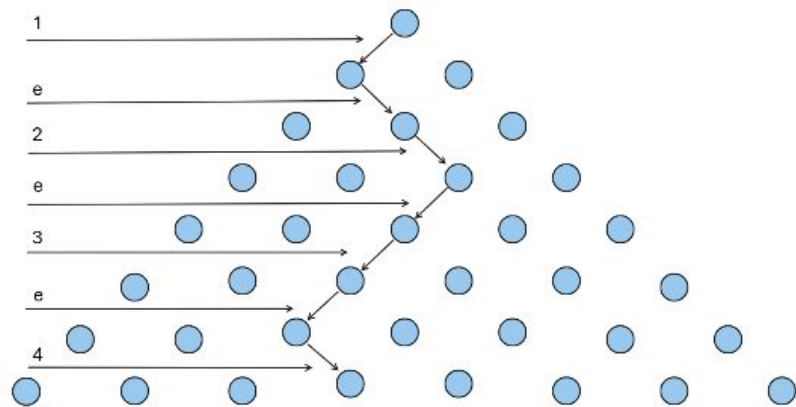
2 minuten; 1x goede user flow, 1x verkeerde input (error flow).

Toelichting

PLINKO gebaseerd algoritme

- Elke stap is gelijk aan een noot (L) of een rust (R).
- Grootte v/d plinko wordt bepaald door de pulse (UI).
- Aantal noten bepaald aantal toegestane stappen naar links (UI).
- Uiteindelijke ritme is gebaseerd op het pad dat de bal aflegt (niet waar de bal terecht komt).
- Wordt 3 keer gedaan (1x kick, 1x snare, 1x hihat).
- Worden van te voren regels aan meegegeven (zoals snare speelt nooit tegelijk met kick).
- Er is een volgorde waarin de paden worden gegenereerd (om rekening te houden met de regels).

Voorbeeld in 7/8:



patroon = L R R L L L R

L = Beat
R = Rust

Reflectie

- Opstart was wat stroef.
 - Kwam niet goed uit hoe je een goede algoritme strategie bedenkt.
- Heel veel verschillende ideeën opgeschreven.
 - Kwam snel uit op een soort casino, toch gebleven bij mijn originele plinko idee.
- Verschillende uitwerkingen bedacht van plinko idee.
 - Best uitgewerkten ideeën vergeleken en aangepast tot mijn uiteindelijk concept.

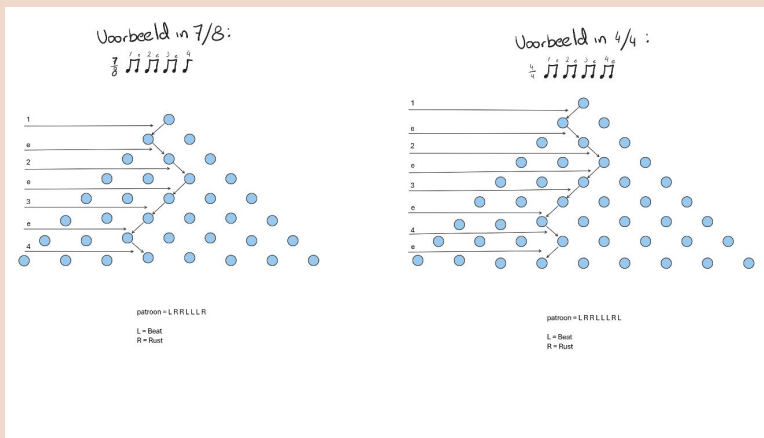
Toen ik eenmaal een idee had uitgedacht, vond ik het vrij makkelijk om daar een signal flow/pseudo code bij te bedenken.

- Nog wel lastig om een goede vertaalslag te maken van pseudo code naar python.
 - Door gewoon ergens te beginnen (vanuit de opdrachten) ging het langzaam steeds soepeler.
 - Code op gaan delen in stukken (Todos > functies).

Merkte wel dat ik veel tijd kwijt was aan sommige dingen en dus bepaalde functionaliteiten/ideeën heb laten vallen.

>>> Uiteindelijke slot waar de bal terecht komt kan een parameter bepalen zoals een accent (kan dan dus ook op een rust vallen, dus geen accent)

Documentatie



```

1 //user input between [1] & [7]/8;
2 //pulse/time signature
3 //amount of notes
4 //type
5
6
7
8 let pulse = ["/user input between [1] & [7]/8;]
9 let note = ["/user input between [1] & [pulse)]/8; //example: if pulse is 7, notes is 1 to 7
10
11 ///////////////kick/////////////////
12
13 apply kick rules {
14     //step 1: if pulse is 1
15 }
16
17 (amount of steps == [pulse]);
18 (amount of steps is [note]);
19 (amount of steps is [pulse])*(note);
20 use a note;
21
22 flip a coin (50% L/50% R);
23
24 if (R){
25     write note
26 }
27 if (R){
28     write rest
29 }
30
31 does this violate a rule?
32 yes -> "don't allow this direction"
33 no -> "allow it"
34 make this list [1]
35
36 ///////////////score/////////////////
37
38 apply score rules {
39     //step 1: if pulse is 1
40     //step 2: if pulse is 2
41     //step 3: if pulse is 3
42     //step 4: if pulse is 4
43     //step 5: if pulse is 5
44     //step 6: if pulse is 6
45     //step 7: if pulse is 7
46 }
47
48 (amount of steps == [pulse]);
49 (amount of steps is [note]); //amount of score notes/L steps???
50 (amount of steps is [pulse])*(note);
51 use a note;
52
53 flip a coin (50% L/50% R);
54
55 if (L){
56     write note
57 }
58 if (R){
59     write rest
60 }
61
62 does this violate a rule?
63 yes -> "don't allow this direction"
64 no -> "allow it"
65 make this list [1]
66
67 ///////////////midi/////////////////
68
69 apply midi rules {
70     //step 1: if pulse is 1
71     //step 2: if pulse is 2
72     //step 3: if pulse is 3
73     //step 4: if pulse is 4
74     //step 5: if pulse is 5
75     //step 6: if pulse is 6
76     //step 7: if pulse is 7
77 }
78
79 (amount of steps == [pulse]);
80 (amount of steps is [note]);
81 (amount of steps is [pulse])*(note);
82 use a note;
83
84 flip a coin (50% L/50% R);
85
86 if (L){
87     write note
88 }
89 if (R){
90     write rest
91 }
92
93 does this violate a rule?
94 yes -> "don't allow this direction"
95 no -> "allow it"
96 make this list [1]
97
98 repeat 4 times (4 bars)
99
100 //save as midi
101 save as midi file
102 [yes]no
103 if (yes){
104     save as midi file
105 }
106
107 else {
108     ask to run again [A]
109     go back to the begin [B]
110     run again
111 }
112
113 else {
114     back to begin
115 }
116
117 }
    
```

	(est.) uren overzicht (- huiswerk opdrachten & practicum)	
week 1	ideeën bedenken (divergeren)	4
week 2	idee uitwerken (convergeren/omschrijven)	4
	psuedo code maken	2
	flowchart	1
week 3	start code	5
	code aanpassen/opschonen	2
week 4	code aanpassen(dubbele/onnodige code)	2
	code uitbreiden(midi)	3
week 5	laatste code afwerken	4
	code opschonen	1
	presentatie maken	2
	reflectie schrijven	1
totaal:		31

